



PRUEBA DE REEMPLAZO- PRUEBA N°1
FÍSICA MECANICA FIS-610
9 DE JULIO 2010
PRIMER SEMESTRE 2010

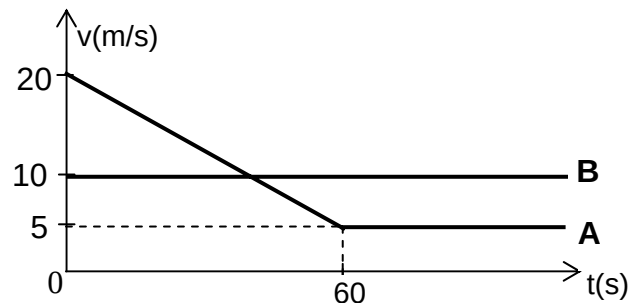
En caso de usar $g = 10 \text{ m/s}^2$

PROBLEMA 1

El gráfico siguiente muestra el movimiento de dos automóviles que viajan en la misma dirección y sentido, coincidiendo en la misma posición en $t = 0$.

Determinar:

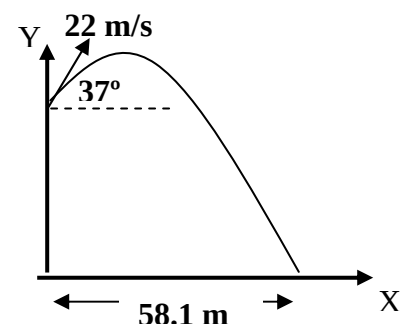
- Las ecuaciones de posición (itinerario) y velocidad de cada automóvil.
- El (los) tiempo(s) en que se encuentran los móviles.
- La distancia que separa ambos móviles cuando tienen la misma velocidad.



PROBLEMA 2

Desde una altura desconocida se lanza un proyectil con una rapidez de **22 (m/s)** y formando un ángulo de **37°** con la horizontal. Si el proyectil cae al suelo a **58.1 (m)**, calcular:

- La altura desde la cual se lanzó el proyectil.
- ¿A qué distancia (horizontal) de punto de lanzamiento se encuentra el proyectil cuando su rapidez es de **24.33 (m/s)**?
- La velocidad (magnitud y dirección) del proyectil transcurridos **2 (s)**.



PROBLEMA 3

Una rueda de **2m** de radio que gira en sentido horario a **5000 rpm**, se detiene en **90 s**.

Calcule:

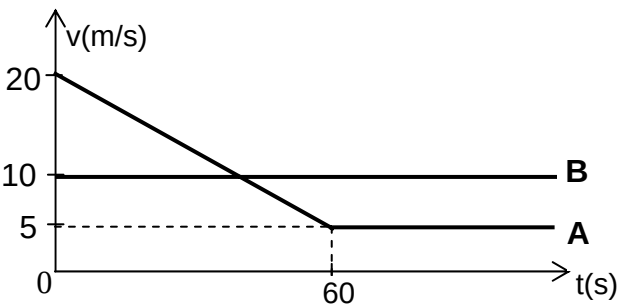
- El módulo de la aceleración angular.
- La ecuación de la posición angular $\theta(t)$.
- El número de vueltas que da hasta detenerse.
- El tiempo que demora en llegar a las 120 rpm.
- La aceleración neta a los 87,84 (s).

PAUTA DE CORRECCION PRUEBA DE REEMPLAZO PRUEBA 1- SEM1-2010

El gráfico siguiente muestra el movimiento de dos automóviles que viajan en la misma dirección y sentido, coincidiendo en la misma posición en $t = 0$.

Determinar:

- a.) Las ecuaciones de posición y velocidad de cada automóvil.
- b.) El(los) tiempo(s) en que se encuentran los móviles.
- c.) La distancia que separa ambos móviles cuando tienen la misma velocidad.



DESARROLLO

a.) Aceleraciones

- Para móvil A:

Intervalo $[0, 60]$ s : $\vec{a}_A = \frac{5 - 20}{60 - 0} \Rightarrow \boxed{\vec{a}_A = -0,25\hat{i}(\text{m/s}^2)}$

Intervalo $[60, t]$ s : $\vec{a}_A = \vec{0} \Rightarrow \boxed{\vec{a}_A = \vec{0}\hat{i}(\text{m/s}^2)}$

2 PUNTOS

- Para móvil B:

Intervalo $[0, t]$ s : $\vec{a}_B = \vec{0} \Rightarrow \boxed{\vec{a}_B = \vec{0}\hat{i}(\text{m/s}^2)}$

Ecuaciones de posición.

- Para móvil A:

Intervalo $[0, 60]$ s :

$\vec{x}_{1A} = \vec{x}_{0A} + \vec{v}_{0A} \cdot t + \frac{1}{2} \vec{a}_A \cdot t^2 = 0\hat{i} + 20\hat{i} \cdot t + \frac{1}{2} (-0,25\hat{i}) \cdot t^2 \Rightarrow \boxed{\vec{x}_{1A} = (20t - 0,125t^2)\hat{i}(\text{m})}$

2 PUNTOS

Intervalo $[60, t]$ s :

$\vec{x}_{2A} = \vec{x}_{1A}(t = 60) + \vec{v}_{02A} \cdot (t - 60) = 20 \cdot 60 - 0,125 \cdot (60)^2 \hat{i} + 5 \cdot (t - 60) \hat{i} \Rightarrow \boxed{\vec{x}_{2A} = (5t + 450)\hat{i}(\text{m})}$

2 PUNTOS

- Para móvil B:

Intervalo $[0, t]$ s :

$\vec{x}_B = \vec{x}_{0B} + \vec{v}_B \cdot t = 0\hat{i} + 10\hat{i} \cdot t \Rightarrow \boxed{\vec{x}_B = 10t \hat{i}(\text{m})}$

1 PUNTOS

Ecuaciones de velocidad

- Para móvil A:

Intervalo $[0, 60]$ s : $\vec{v}_A = \frac{d\vec{x}_A}{dt} = \frac{d}{dt} (20t - 0,125t^2) \Rightarrow \boxed{\vec{v}_A = (20 - 0,25t)\hat{i}(\text{m/s})}$

1 PUNTOS

Intervalo $[60, t]$ s : $\vec{v}_A = \frac{d\vec{x}_A}{dt} = \frac{d}{dt} (5t + 450)\hat{i} \Rightarrow \boxed{\vec{v}_A = 5\hat{i}(\text{m/s})}$

1 PUNTOS

- Para móvil B:

Intervalo $[60, t]$ s : $\vec{v}_B = \frac{d\vec{x}_B}{dt} = \frac{d}{dt} (10t \hat{i}) \Rightarrow \boxed{\vec{v}_B = 10\hat{i}(\text{m/s})}$

1 PUNTOS

b.) Los móviles se cruzan o encuentran cuando ambos ocupan la misma posición; es decir

$\vec{x}_A = \vec{x}_B$

Intervalo $[0, 60]$ s : $20t - 0,125t^2 = 10t \Rightarrow t = 80 \text{ (s) (fuera del intervalo)}$

Intervalo $[60, t]$ s : $5t + 450 = 10t \Rightarrow t = 90 \text{ (s)}$

El valor correspondiente para el tiempo de encuentro es $\boxed{t = 90 \text{ (s)}}$

5 PUNTOS

c.) Cuando ambos móviles tienen la misma velocidad se cumple que: $\vec{v}_A = \vec{v}_B$, entonces:

$20 - 0,25t \hat{i} = 10 \hat{i} \Rightarrow t = 40 \text{ (s)}$. Luego,

- Para móvil A: $d_A = |\vec{x}_A(40) - \vec{x}_A(0)|$

$$\vec{x}_A(40) = (20t - 0,125t^2) \hat{i} \text{ (m)} = 20 \cdot 40 - 0,125 \cdot 40^2 \hat{i} \text{ (m)} = 600 \hat{i} \text{ (m)}$$

$$d_A = |600 - 0| \Rightarrow \boxed{d_A = 600 \text{ m}}$$

- Para móvil B: $d_B = |\vec{x}_B(40) - \vec{x}_B(0)|$

$$\vec{x}_B(40) = 10t \hat{i} \text{ (m)} = 10 \cdot 40 \hat{i} \text{ (m)} = 400 \hat{i} \text{ (m)}$$

$$d_B = |400 - 0| \Rightarrow \boxed{d_B = 400 \text{ m}}$$

5 PUNTOS

La distancia que separa ambos automóviles cuando tienen la misma velocidad es

$$d_{AB} = d_A - d_B = 600 \text{ m} - 400 \text{ m} \Rightarrow \boxed{d_{AB} = 200 \text{ m}}$$

OTRA FORMA :

Cuando ambos móviles tienen la misma velocidad se cumple que: $\vec{v}_A = \vec{v}_B$, entonces:

$$20 - 0,25t \hat{i} = 10 \hat{i} \Rightarrow t = 40 \text{ (s)}$$

En un gráfico v vs t el área bajo la curva representa la distancia recorrida

- MOVIL A: $d_A = \frac{1}{2} 40 \cdot 10 + 10 \cdot 40 \Rightarrow \boxed{d_A = 600 \text{ (m)}}$

- MOVIL B: $d_B = 40 \cdot 10 \Rightarrow \boxed{d_B = 400 \text{ (m)}}$

La distancia que separa ambos automóviles cuando tienen la misma velocidad es

$$d_{AB} = d_A - d_B = 600 \text{ m} - 400 \text{ m} \Rightarrow \boxed{d_{AB} = 200 \text{ m}}$$

OTRA FORMA :

En el gráfico (por simetría) se muestra que ambos móviles tienen la misma velocidad a los 40s. Al evaluar ambas ecuaciones de itinerario para $t = 40 \text{ (s)}$, se obtiene la posición en que se encuentran ambos móviles. Luego, la distancia recorrida por cada móvil es :

- Para móvil A: $d_A = |\vec{x}_A(40) - \vec{x}_A(0)|$

$$\vec{x}_A(40) = (20t - 0,125t^2) \hat{i} \text{ (m)} = 20 \cdot 40 - 0,125 \cdot 40^2 \hat{i} \text{ (m)} = 600 \hat{i} \text{ (m)}$$

$$d_A = |600 - 0| \Rightarrow \boxed{d_A = 600 \text{ m}}$$

- Para móvil B: $d_B = |\vec{x}_B(40) - \vec{x}_B(0)|$

$$\vec{x}_B(40) = 10t \hat{i} \text{ (m)} = 10 \cdot 40 \hat{i} \text{ (m)} = 400 \hat{i} \text{ (m)}$$

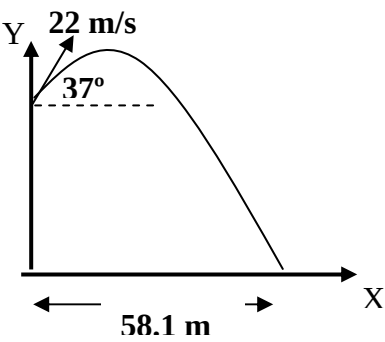
$$d_B = |400 - 0| \Rightarrow \boxed{d_B = 400 \text{ m}}$$

La distancia que separa ambos automóviles cuando tienen la misma velocidad es

$$d_{AB} = d_A - d_B = 600 \text{ m} - 400 \text{ m} \Rightarrow \boxed{d_{AB} = 200 \text{ m}}$$

PROBLEMA 2

Desde una altura desconocida se lanza un proyectil con una rapidez de **22 (m/s)** y formando un ángulo de **37°** con la horizontal. Si el proyectil cae al suelo a **58.1 (m)**, calcular:



- a) La altura desde la cual se lanzó el proyectil.
- b) ¿A qué distancia (horizontal) de punto de lanzamiento se encuentra el proyectil cuando su rapidez es de **24.33 (m/s)**?
- c) La velocidad (magnitud y dirección) del proyectil transcurridos **2 (s)**.

DESARROLLO

a) altura de la cual se lanzó el proyectil

$$x = v_0 \cos 37^\circ \cdot t \Rightarrow t = \frac{58.1}{22 \cos 37^\circ} = \frac{58.1}{22 \times 0.8} = 3.3 \text{ (s)}$$

3 PUNTOS

$$0 = h_0 + v_0 \sin 37^\circ \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow h_0 = 5(3.3)^2 - 22 \times 0.6 \times 3.3 = \underline{\underline{10.89 \text{ (m)}}}$$

3 PUNTOS

b) distancia horizontal cuando la rapidez es de 24,33 m/s

$$v_{0x} = 22 \cos 37^\circ = 22 \cdot 0.8 = 17.6$$

$$v_{0y} = 22 \sin 37^\circ = 22 \cdot 0.6 = 13.2$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 \Rightarrow v_y = \pm \sqrt{24.33^2 - 17.6^2} = \pm 16.8 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \Rightarrow v_y = -16.8$$

3 PUNTOS

$$v = v_{0y} - g t \Rightarrow -16.8 = 13.2 - 10 t \Rightarrow t = \frac{16.8 + 13.2}{10} = 3 \text{ (s)}$$

3 PUNTOS

$$\Rightarrow x = v_{0x} \cdot t = 17.6 \cdot 3 = \underline{\underline{52.8 \text{ (m)}}}$$

2 PUNTOS

c) magnitud y dirección de la velocidad a los 2 s transcurridos.

$$v_x = 17.6$$

$$v_y = v_{0y} - g t = 13.2 - 10 \cdot 2 = -6.8$$

3 PUNTOS

$$v = \sqrt{17.6^2 + 6.8^2} = \underline{\underline{18.87 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)}}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{-6.8}{17.6} \right) = \underline{\underline{-21.1^\circ}}$$

3 PUNTOS

PROBLEMA 3

Una rueda de **2m** de radio que gira en sentido horario a **5000 rpm** , se detiene en **90 s**.

Calcule:

- El módulo de la aceleración angular.
- La ecuación de la posición angular $\theta(t)$.
- El número de vueltas que da hasta detenerse.
- El tiempo que demora en llegar a las 120 rpm.
- La aceleración neta a los 87,84 (s).

DESARROLLO.

a) módulo aceleración angular

$$f = 5000 \text{ rpm} \Rightarrow \omega = \frac{5000 \cdot 2\pi}{60} \Rightarrow \omega = \frac{500\pi}{3} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] = 166,7\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] = 523,6 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - \frac{500\pi}{3}}{90} \Rightarrow \alpha = -\frac{50\pi}{27} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right] = -1,85\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right] = -5,8 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right]$$

4 PUNTOS

b) ecuación de posición angular

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{500\pi}{3} t + \frac{1}{2} \left(-\frac{50\pi}{27} \right) t^2$$

$$\theta = \left(\frac{500\pi}{3} t - \frac{25\pi}{27} t^2 \right) \text{ rad} = (166,7\pi t - 0,93\pi t^2) \text{ rad} = (523,6 t - 2,9 t^2) \text{ rad}$$

4 PUNTOS

c) número de vueltas hasta detenerse

$$\theta = \frac{500\pi}{3} t - \frac{25\pi}{27} t^2 = \frac{500\pi}{3} \cdot 90 - \frac{25\pi}{27} \cdot 90^2 \Rightarrow \theta = 7500\pi \text{ (rad)} = 23561,9 \text{ (rad)}$$

$$\theta = 7500\pi \text{ (rad)} = n \cdot 2\pi \Rightarrow n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{7500\pi}{2\pi} \Rightarrow n = 3750 \text{ vueltas.}$$

4 PUNTOS

d) tiempo que demora en llegar a los 120 rpm

$$f = 120 \text{ rpm} \Rightarrow \omega = \frac{120 \cdot 2\pi}{60} \Rightarrow \omega = 4\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] = 12,57 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{4\pi - \frac{500\pi}{3}}{-\frac{50\pi}{27}} \Rightarrow t = 87,84 \text{ (s).}$$

4 PUNTOS

e) aceleración neta

$$\vec{a}_N = \vec{a}_C + \vec{a}_T \Rightarrow |\vec{a}_N| = \sqrt{a_C^2 + a_T^2}$$

$$a_C = \omega^2 r \Rightarrow a_C = (4\pi)^2 \cdot 2 \Rightarrow a_C = 32 \pi^2 \text{ (m/s}^2\text{)} = 315,83 \text{ (m/s}^2\text{)} .$$

$$a_T = \alpha r \Rightarrow a_T = -\frac{50\pi}{27} \cdot 2 \Rightarrow a_T = -\frac{100\pi}{27} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] = -11,64 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

$$|\vec{a}_N| = \sqrt{(32\pi^2)^2 + \left(-\frac{100\pi}{27} \right)^2} \Rightarrow |\vec{a}_N| = 316,04 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

4 PUNTOS